IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2006
Examen de Reposición

Total de Puntos:	54
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos. Si utiliza lápiz, **no** se aceptarán reclamos.

Preguntas

31 Pts

1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\omega \in \mathbb{R}$, la magnitud y fase de $z = e^{j\omega} \log\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\operatorname{sen}\alpha\right)$ están dadas por **2 Pts**

$|z| =$

$\angle z =$

2. Sean $a, b, c \in \mathbb{C}$ constantes. Asocie a cada curva en el lado izquierdo, la ecuación y condiciones al lado derecho que la describen en el plano complejo z. **4 Pts**

A.	Línea que pasa por el origen		$\lvert z-c\rvert = \operatorname{Re}\{c\}$
B.	Círculo		$\lvert z\rvert = \lvert c\rvert$
C.	Círculo con centro en el origen		$\lvert z-c\rvert = \lvert c\rvert$
D.	Círculo que pasa por el origen		$\lvert z-a\rvert = \lvert z-b\rvert$, $\lvert a-c\rvert = \lvert b-c\rvert$
E.	Círculo que pasa por $\operatorname{Re}\{c\}$		$\lvert z-a\rvert = \lvert z-b\rvert$, $\lvert a\rvert = \lvert b\rvert$
F.	Círculo que pasa por $j\operatorname{Im}\{c\}$		$\lvert z-a\rvert = \lvert z-b\rvert$, $\lvert a+c\rvert = \lvert b+c\rvert$
G.	Línea que pasa por $-c$		$\lvert z-\operatorname{Re}\{c\}\rvert = \lvert c\rvert$
H.	Línea que pasa por c		$\lvert z-c\rvert = \operatorname{Im}\{c\}$

3. ¿En qué puntos del plano z el mapeo $w = z^4 - 4z$ **no** es conforme? (Puede marcar varias opciones) **2 Pts**

- ◯ a) $z = 0$
- ◯ b) $z = 1$
- ◯ c) $z = e^{j2\pi/3}$
- ◯ d) $z = e^{-j2\pi/3}$
- ◯ e) En todo z es conforme.

4. Dado el pulso rectangular $r(t) = u(t+1) - u(t-1)$, donde $u(t)$ es el escalón unitario, grafique la función $x(t)$ dada por la convolución $x(t) = u(t) * r(t/T)$ e indique todas las magnitudes que dependen del valor T. Indique los pasos involucrados en el cálculo de la convolución. 4 Pts

5. Se sabe que una señal en tiempo discreto $x(n)$ es absolutamente sumable, y su transformada z tiene uno de sus polos en $z = 2$. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas y las razones para ello 2 Pts

- ◯ a) $x(n)$ es de duración finita
- ◯ b) $x(n)$ puede ser izquierda
- ◯ c) $x(n)$ puede ser derecha
- ◯ d) $x(n)$ puede ser bilateral

6. Indique para la función racional 4 Pts

$$f(z) = \frac{z^2 - 3z + 2}{z^3 - z^2 - 2z} \tag{P.1}$$

el número y ubicación de sus ceros, polos, singularidades esenciales y puntos regulares.

Ceros: _____ Puntos regulares: _____

Polos: _____ Singularidades esenciales: _____

7. Indique cuántas series de **Taylor** centradas en $z = 2$ tiene la función en la ecuación (P.1) de la pregunta 6? 1 Pt

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

8. Para la función racional de la ecuación (P.1) de la pregunta 6 indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z = 2$ tiene esta función. Brinde expresiones para las regiones de convergencia correspondientes 4 Pts

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

9. El valor de la integral $\oint_C \frac{z-2}{(z+1)(z^2+9)^2}\,dz$ para el contorno de integración en sentido negativo $|z| = 2$ es [4 Pts]

- ◯ a) 0
- ◯ b) 1
- ◯ c) $2\pi j$
- ◯ d) $j6\pi/100$
- ◯ e) $3/100$

10. Sea $x(t)$ una función que se puede expresar como la resta

$$x(t) = h(t) - h(-t)$$

donde $h(t)$ es una función de valor real. Si la transformada de Fourier de $h(t)$ es $H(j\omega)$ y la de $x(t)$ es $X(j\omega)$, entonces utilice las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar $X(j\omega)$ en términos de la parte imaginaria de $H(j\omega)$. [4 Pts]

$X(j\omega) =$

Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos y transformada z **[16 Pts]**

El mapeo

$$z = \frac{Ts+2}{2-Ts} = -\frac{Ts+2}{Ts-2} \tag{1.1}$$

se utiliza para transformar sistemas analógicos descritos en el plano s, en sistemas digitales descritos en el plano z. T denota el periodo de muestreo, y es por lo tanto un valor real positivo.

1.1. Indique los puntos en los que el mapeo en (1.1) no es conforme. [2 Pts]

1.2. El eje imaginario y cualquier recta horizontal $j\omega$ =cte del plano s se intersecan formando un ángulo de 90°. Indique qué ángulo forman las imágenes de estas rectas en el plano z. [1 Pt]

1.3. Encuentre la imagen en el plano z de los ejes real e imaginario del plano s (es decir, la imagen de $s = j\omega$ y $s = \sigma$), y del semiplano derecho $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. (*Sugerencia*: descomponga el mapeo en traslaciones, rotaciones, escalamientos e inversiones y obtenga una solución gráfica.) [8 Pts]

1.4. Un sistema analógico causal transformado con el mapeo anterior está dado por la función de transferencia

$$H(z) = b_0 \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})}$$

con

$$p_1 = \frac{1-T}{T+1} = -\frac{T-1}{T+1} \qquad p_2 = \frac{2-T}{T+2} = -\frac{T-2}{T+2}$$

donde la posición de los polos depende del periodo de muestreo T, que es un valor real positivo, y b_0 es una constante de normalización. Indique los rangos de valores de T dentro de los cuales el sistema es estable o inestable. **2 Pts**

1.5. Considerando que $H(z) = Y(z)/X(z)$ encuentre la ecuación de diferencias que implementa al sistema en tiempo discreto, es decir, exprese $y(n)$ en términos de entradas presentes y pasadas y de salidas pasadas. (*Sugerencia*: trabaje en términos de p_1 y p_2) **3 Pts**

<u>Problema 2</u> Propiedades de la Transformada de Laplace **7 Pts**

Sea $x(t)$ el impulso triangular definido como (figura 2.1a)

$$x(t) = \begin{cases} t+1 & \text{para } -1 < t < 0 \\ -t+1 & \text{para } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

En este ejercicio se deberá encontrar la Transformada de Laplace de la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.1b, a partir de la Transformada de Laplace de $x(t)$.

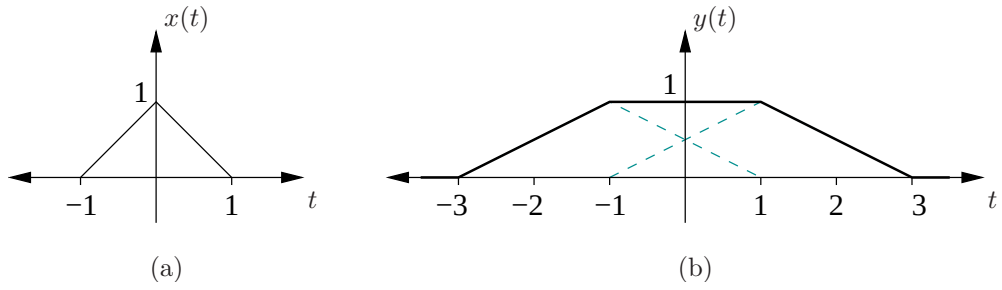


Figura 2.1: (a) Impulso triangular $x(t)$. (b) Función $y(t)$ a ser transformada.

2.1. Exprese la función $y(t)$ como una suma de dos términos $\alpha x(\kappa t + \tau)$ donde $\alpha, \kappa, \tau \in \mathbb{R}$. **2 Pts**

2.2. Se conoce que la Transformada de Laplace de $x(t)$ es

$$\mathscr{L}\{x(t)\} = X(s) = \frac{e^s + e^{-s} - 2}{s^2} = \frac{2\cosh(s) - 2}{s^2}$$

Utilice las propiedades de la Transformada de Laplace para encontrar $Y(s) = \mathscr{L}\{y(t)\}$. **5 Pts**